

Java: Путь разработчика

Лекция 1: Введение в экосистему и основы языка





Что такое Java?

История, философия и место в мире IT

История и Философия

Рождение легенды

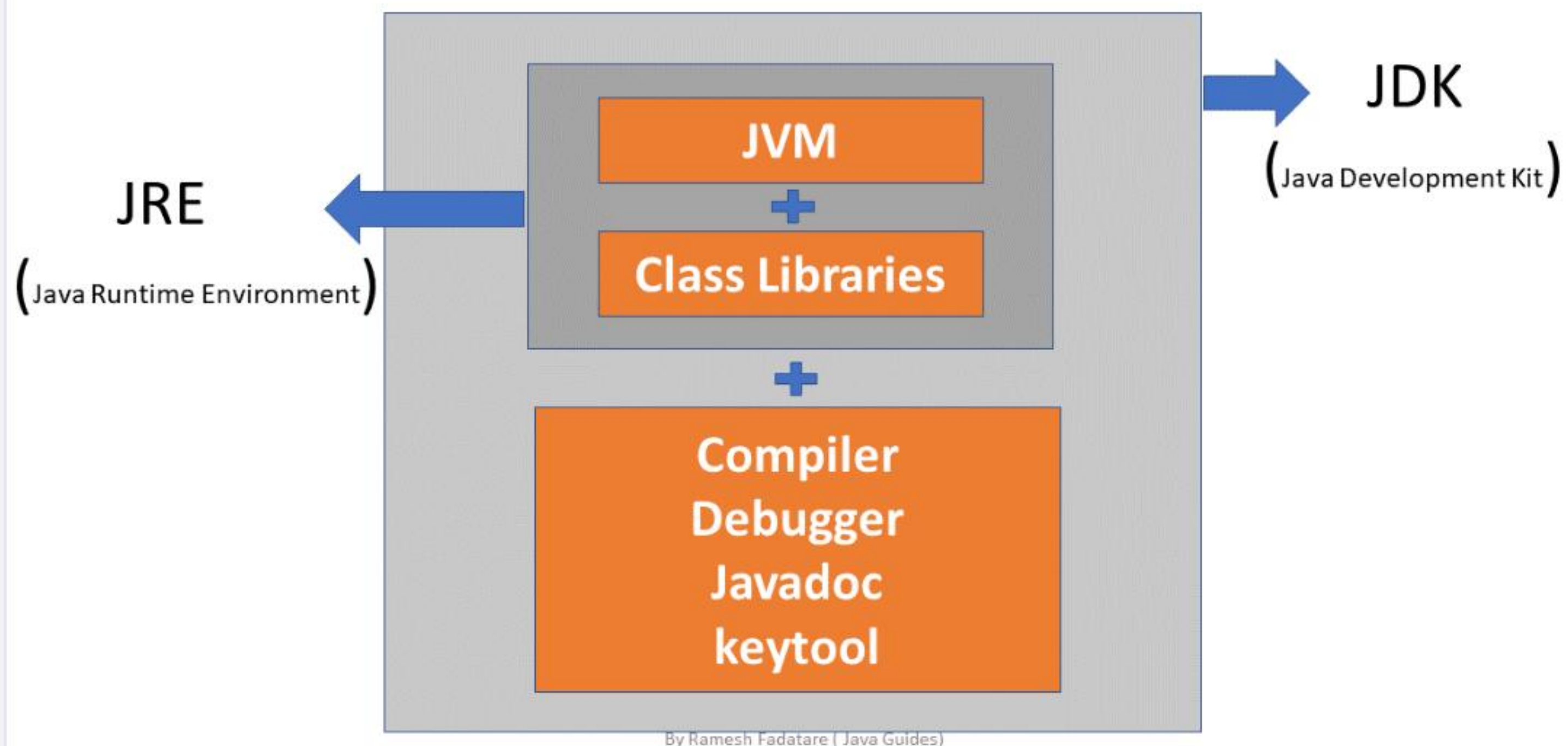
Java была разработана Джеймсом Гослингом в Sun Microsystems в 1995 году. Изначально она предназначалась для бытовой электроники, но нашла свое призвание в вебе.

Основной девиз: **"Write Once, Run Anywhere"**
(Напиши один раз, запускай где угодно).



Как работает Java?

Understand JDK, JRE and JVM



JVM (Java Virtual Machine) — "сердце" системы, исполняющее байт-код.



JRE (Runtime Environment) — набор библиотек для запуска программ.



JDK (Development Kit) — инструменты для создания кода.

Ключевые преимущества



Безопасность

Отсутствие прямой работы с памятью и строгая типизация защищают от типичных ошибок.



Garbage Collector

Автоматическое управление памятью: Java сама удаляет ненужные объекты.



Кроссплатформенность

Один и тот же код работает на Windows, Linux, macOS и Android.

Масштабы технологий

3+

Млрд

Устройств работают на Java

Где используется Java?



Банковские системы (Enterprise)



Android-приложения



Большие данные и AI



Первые шаги в коде

Синтаксис и структура программы

Программа "Hello World"

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Hello, Java!");  
    }  
}
```

Разбор кода:

class Main — всё в Java является классом.

main — точка входа в программу.

String[] args — параметры командной строки.

Инструменты разработчика



JDK 17/21

Установите Long-Term Support версию для стабильной работы.



IntelliJ IDEA

Лучшая IDE для Java от JetBrains (Community Edition бесплатна).



Консоль

Ваш лучший друг для компиляции: `javac` и `java`.

Java — это больше, чем язык

Это огромное сообщество, миллионы библиотек и возможность строить карьеру в любой точке мира. Сегодня вы сделали первый шаг.

Что нас ждет дальше?

- 1 **Блок 1:** Основы и алгоритмы (Массивы, Матрицы).
- 2 **Блок 2:** Объектно-ориентированное программирование.
- 3 **Блок 3:** Работа с данными (Файлы, Коллекции, Стримы).
- 4 **Блок 4:** Многопоточность и финализация курса.

Вопросы?

Ваш путь в Java только начинается!

До встречи на следующей лекции!

Image Sources



<https://4kwallpapers.com/images/wallpapers/java-logo-640x1136-15990.png>

Source: 4kwallpapers.com



https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjcS67eDmvf7mW8JXMWvOljTtZ8kX8uiEzp_6qmk27XT4ExkOv53S_acsnR26SkALyPNZpBzn52V-e2imEBYcYOgDa63zi53xup6wQlgMoJ9fUmnLN2EUfHv57t23bp8qtOZ3DMXnicp-4/s1280/Java+JDK+JRE+and+JVM.png

Source: www.javaguides.net



https://png.pngtree.com/background/20250716/original/pngtree-laptop-with-code-displayed-on-screen-illuminated-by-blue-light-creating-picture-image_16714923.jpg

Source: [pngtree.com](https://png.pngtree.com)